



HCI의 미래 : 뇌-컴퓨터 인터페이스

정글 8기-23 정승민

HCI의 미래: 뇌-컴퓨터 인터페이스

사람과 컴퓨터의 상호작용(HCI)은 기술 발전에 따라 점점 더 자연스럽게 직관적인 형태로 변화해 왔습니다. 궁극적으로는 우리가 생각만으로 기계를 제어할 수 있는 **뇌-컴퓨터 인터페이스(Brain-Computer Interface, BCI)**의 시대를 바라보고 있습니다. 본 레포트에서는 일론 머스크가 공동 설립한 **뉴럴링크(Neuralink)**의 사례를 통해 **BCI 기술의 현재 수준과 발전 가능성을 살펴보고**, 인간-기계 인터페이스의 한 갈래인 **자연어 처리(Natural Language Processing, NLP)**기술과 **BCI의 유사성에** 대해 기술한 후, 키보드와 마우스로 대표되는 과거의 단순한 인터페이스에서 뇌와 직접 연결하는 미래 인터페이스로의 진화를 알아보겠습니다.

Neuralink를 중심으로 본 뇌-컴퓨터 인터페이스의 현재와 가능성

Neuralink는 머리카락보다 가느다란 **전극 실(thread)**을 뇌에 심어 컴퓨터와 직접 연결하는 칩을 개발하고 있습니다. Neuralink는 고해상도의 뇌-기계 인터페이스를 목표로, 이전 세대 BCI보다 월등히 많은 수의 신경 신호 채널을 확보하는 기술을 선보였습니다. 예를 들어 2019년 Neuralink 연구진은 3072개의 전극으로 구성된 유연한 전극 실을 뇌에 심고, 커스텀 칩으로 신호를 증폭 및 디지털화하는 소형 임플란트 장치를 발표했습니다. 이는 과거 임상 BCI 장치가 최대 수백개의 전극만 활용했던 한계를 크게 넘는 고대역폭 뇌 신호 수집 기술로, 침습적 임플란트의 채널 수를 한 순서 증가 시킨 성과입니다. 2021년 Neuralink는 실제 응용 사례로 **원숭이에게 뇌 임플란트를 이식해 뇌 신호만으로 클래식 게임 풍(Pong)을 플레이하는 영상을 공개하기도 했습니다.** 이 데모에서 원숭이는 조이스틱을 사용하지 않고도 화면 속 커서를 움직였는데, Neuralink 칩이 원숭이 뇌의 운동 신호를 실시간 해석하여 게임 조작에 성공한 것입니다. 이러한 실험은 BCI 기술이 단순한 연구 단계를 넘어 복잡한 동작 제어까지 가능성을 보여준 사례로 주목받았습니다.

Neuralink의 BCI는 우선 의료 분야에서 큰 가능성을 보입니다. 예를 들어 중증의 척수 손상이나 전신 마비로 움직일 수 없는 환자에게 뇌 임플란트를 심어, 생각만으로 커서 이동이나 로봇 팔 조작, 가상 키보드 타이핑등을 가능하게 함으로써 소통과 자율성을 회복시키는 것이 1차 목표입니다. 실제로 일론 머스크는 Neuralink를 통해 신경 신호를 읽고 자극함으로써 척수 부상 환자의 운동 기능 회복이나 사지 마비 환자의 의사소통 속도 향상등을 달성할 수 있다고 언급했습니다. 그는 뇌 신호를 직접 신체 말단에 전달하는 기술이 발전하면, "하반신 마비 환자가 다시 걸을 수 있게 하는 것"도 가능한 미래 목표라고 밝힌 바 있습니다. Neuralink는 시각 장애 극복에도 도전하고 있는데, 예컨대 "**블라인드사이트(Blindsight)**"라는 코드명의 프로젝트를 통해 두 눈과 시신

경을 모두 잃은 이들도 뇌 시각 피질을 직접 자극하여 시각을 되찾게하는 것을 차기 제품 목표로 삼고 있습니다. 이러한 혁신적인 의료 활용을 위해 Neuralink는 꾸준히 동물실험 데이터를 쌓아왔고, 2023년 5월 미국 FDA로부터 첫 임상시험 승인을 받아 인간 대상 시험을 시작할 수 있게 되었습니다. 이 승인은 연구 단계의 BCI 기술이 인간에게 적용되는 중요한 이정표로 여겨집니다.

Neuralink의 궁극적인 비전은 단순히 장애 치료를 넘어서, **인간 능력의 확장(augmentation)까지 내다보고 있습니다.** 머스크는 안전성이 입증되고 기술이 성숙해지면, 신경 임플란트를 건강한 사람의 인지 능력 향상이나 새로운 감각 부여같은 용도로도 쓸 수 있을 것이라 전망합니다. 예를 들어, 전신 마비 환자에게 일반인의 몇 배 속도로 타자를 칠 수 있는 초인적인 통신 능력을 부여하거나 인공 시각을 인간의 한계를 넘어 매우 고해상도이면서 적외선·자외선 등 새로운 스펙트럼까지 볼 수 있게 향상시키는 등의 시나리오도 거론됩니다. **나아가 여러 사람이 뇌 임플란트를 가졌을 때는 서로 간의 의사소통을 직접 신경 신호로 주고받는 이른바 “텔레파시” 수준의 교류도 가능할 것으로 예상됩니다.** 머스크는 인공지능의 시대에 인간 두뇌와 컴퓨터를 고대역폭으로 연결함으로써 인간 지능과 AI를 긴밀히 결합(일종의 공생 관계)시키는 것이 Neuralink의 장기적 포부라고 밝혔습니다. 그는 인간의 뇌가 언어나 타이핑으로 정보를 내보내는 **현재 방식은 “초당 몇 바이트(bps)에 불과한 느린 속도”**라며, 뇌 임플란트로 이 속도를 수만 배 높여 AI와 실시간 소통하거나 생각만으로 웹 검색을 하는 등의 미래를 그리고 있습니다. 이렇듯 Neuralink를 필두로 한 BCI 기술은 난치병 극복에서 인간 능력 증진까지 폭넓은 가능성을 지닌 채 빠르게 발전하고 있습니다.

자연어 처리 기술과 BCI: 생각을 전달하는 두 갈래 길

오늘날 NLP는 기계 번역, 질의응답, 감성 분석 등 다양한 영역에서 인간 수준에 가까운 능력을 보이고 있으며, 특히 거대 언어 모델(LLM)의 등장으로 컴퓨터의 언어 이해도는 비약적으로 향상되었습니다. 흥미롭게도, 최신 BCI 연구에서는 이러한 언어 모델을 BCI에 통합하려는 시도가 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 뇌 신호를 해독해 문자를 입력하는 BCI 시스템에 단어 자동완성이나 오류 교정용 언어 모델을 넣어 정확도와 속도를 높이는 연구들이 보고되고 있습니다. 이는 일종의 “뇌 속 생각을 위한 자동 완성”이라고 할 수 있는데, 사용자가 완전히 생각을 다 끝내기 전에 뇌 신호 패턴을 보고 다음에 무슨 단어를 의도하는지 미리 추측해주는 식입니다. 실제 사례로, **미국 스탠퍼드 대학 연구진은 2023년 발표에서 마비 환자가 하고자 하는 말을 뇌 신호로 실시간 해독해 자막처럼 화면에 띄우는 시스템을 선보였습니다.** 이 연구에서는 뇌에 심은 센서가 사용자가 머릿속으로 문장을 “말하려고 노력하는” 신경활동을 읽어서, 딥러닝 RNN 모델로 음소(발음 단위)를 추정하고, 다시 대형 언어 모델과 결합하여 최종 문장을 실시간으로 추출했습니다. 그 결과 125,000개 단어 규모의 방대한 어휘에서도 단어 오류율 약 23.8% 수준으로 문장을 맞춰냈고, **분당 62단어라는 이전까지 불가능했던 빠른 속도의 뇌-텍스트 변환을 달성했습니다.** 이는 불과 몇 년 전만 해도 뇌 신호로 초당 한 글자를 겨우 찍는 수준이었던 것에 비하면 엄청난 진보이며, 언

어 모델 덕분에 뇌 신호 해독의 정확도와 속도가 획기적으로 향상된 사례입니다. 결국 NLP 기술과 BCI는 이렇게 서로 보완하며, “머릿속 생각을 어떻게 효율적으로 컴퓨터에 전달할까”라는 공통된 난제를 풀어나가고 있습니다.

키보드에서 뇌로: 인터페이스 진화의 비유

이제 다음 단계의 인터페이스로 거론되는 것이 바로 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)입니다. BCI는 더 이상 손이나 목소리 같은 신체의 중재를 거치지 않고, 사용자의 뇌 신호를 직접 읽어컴퓨터와 소통한다는 점에서 혁신적입니다. 가령 키보드로 타이핑하려면 손가락을 움직여 키를 눌러야 하고, 음성 명령을 하려면 성대를 진동시켜 말을 해야 합니다. 하지만 BCI를 쓰면 이 같은 신체 움직임 없이도 컴퓨터에 새로운 출력 채널을 제공할 수 있습니다. **생각만 하고 움직이지 않는 사람도 이제는 생각만으로 외부 세계에 변화를 일으킬 수 있게되는 셈입니다.** 이러한 비물질적 인터페이스는 SF 같은 상상이나 가능할 것 같았지만, 현재 실험 단계에서 이미 일부가 현실이 되고 있습니다. 예를 들어 앞서 언급한 대로, 마비 환자가 머릿속으로 문장을 생각하면 컴퓨터가 이를 텍스트로 보여주는 실증이 이루어졌고, 정신으로 로봇 팔을 조종하거나 휠체어를 움직이는 연구도 보고되고 있습니다. 아직 BCI 기술은 초기 실험적 단계이지만, 그 잠재력은 엄청나며 장애인의 삶을 획기적으로 바꾸는 보조공학으로 각광받고 있습니다. 나아가 장기적으로는 우리 삶에서 컴퓨터와 교감하는 방식 자체를 근본적으로 바꿀 수 있는 새로운 패러다임이 될 것입니다. **키보드와 마우스, 그리고 음성에 이르기까지 HCI의 발전은 점차 인간과 기술의 경계를 좁혀온 역사이며, BCI는 그 끝에서 인간과 기계의 경계가 거의 사라지는 듯한궁극의 인터페이스를 제공할지도 모릅니다.** 이러한 발전 하나하나를 디지털 세계와 상호작용하는 방식을 현실 세계만큼이나 자연스럽게만들려는 인간의 노력의 결과이며, 앞으로도 HCI의 진화는 우리의 삶과 경험을 더욱 풍부하고 편리하게 만드는 방향으로 이어질 것입니다.